

Análise de Pedidos de Crédito Pessoal

Avaliação de Análise Funcional e Desenvolvimento

Respostas às Tarefas 1 a 6

Solução técnica: API .NET 10 (C#) · Microsoft SQL Server · React

Tânia Arêde | Outubro de 2026

Tarefa 1 | Análise Funcional

1.1 Explique, por palavras suas, como interpreta as regras de negócio

| R1 Validação Inicial

Condições mínimas:

- **NIF** com exactamente nove algarismos
- **Idade** ≥ 18
- **RendimentoMensalLiquido** > 0
- **ValorPretendido** (montante) > 0
- **PrazoMeses** > 0

Uma falha produz **PEDIDO INVÁLIDO**.

PrestacoesAtuais: Total das prestações mensais já existentes.

SituacaoProfissional: Efectivo, ContratoPrazo ou Desempregado

IncidentesCredito: booleano

Rendimento Mensal Líquido: rendimento já com descontos. Subsídios de desemprego não contam.

| R2 Idade Máxima no Final do Contrato

Cálculo da Idade de final de contrato: **idade de nascimento + prazo em meses / 12 $\leq$ 75 anos?**

"Não poderá ultrapassar 75" $\rightarrow$ 75 exactos é aceite; 75,08 (mais um mês) já não.

| R3 Incidentes de Crédito

No contexto deste exercício, "incidentes" é um **boolean** Sim/Não de problemas registados no histórico de crédito; se Sim, a R3 determina RECUSADO.

| R4 Situação Profissional

Efetivo	contrato de trabalho sem termo previamente fixado	PROSSEGUE
ContratoPrazo	contrato a termo, ligado a uma necessidade temporária e a uma duração ou condição de cessação	ANÁLISE MANUAL (mesmo com rendimento e taxa favoráveis)
Desempregado		RECUSADO

Nenhuma dessas categorias garante aprovação.

R5 Limite do Montante

$\text{ValorPretendido} \leq 20 \times \text{RendimentoMensalLiquido} = \text{ANÁLISE MANUAL}$.

A igualdade é permitida.

| R6 Taxa de Esforço

A taxa de esforço mede a proporção do rendimento mensal líquido comprometida com prestações de crédito.

$\text{PrestacaoNova} = \text{ValorPretendido} / \text{PrazoMeses};$

$\text{TaxaEsforco} = (\text{PrestacoesAtuais} + \text{PrestacaoNova}) / \text{RendimentoMensalLiquido} \times 100;$

Exemplo	Conta	Regra
1: 10 000 €, 60 meses; rendimento 2 500 €; atuais 200 €	Nova = 166,67 €; $(200 + 166,66...)/2\ 500 \times 100 = 14,666...\%$	14,67% apresentado; mantém decisão.
2: rendimento 2 000 €; atuais 500 €; nova 300 €	$(500 + 300)/2\ 000 \times 100 = 40\%$	ANÁLISE MANUAL.
3: rendimento 1 200 €; atuais 300 €; nova 360 €	$(300 + 360)/1\ 200 \times 100 = 55\%$	RECUSADO.

Fronteiras: 35% exatos mantém a decisão; 35,01% pede análise manual; 50% exatos pede análise manual; 50,01% implica recusa.

| R7 Montantes Elevados

A Regra existe para aumentar o controlo sobre montantes elevados;

$\text{ValorPretendido} > 50\ 000\ € \rightarrow \text{ANÁLISE MANUAL}$

Esta regra não pode ser desligada por outras regras. Ou seja, um pedido elevado nunca é aprovado automaticamente, mesmo que todas as outras regras o aprovem. É um "pisso mínimo" de controlo (pelo menos Análise Manual), não um "tecto" que transforma recusas em análises.

No entanto, por força da R8, "independentemente" tem de ser uma regra que se avalia sempre - **não substitui** PEDIDO INVÁLIDO ou RECUSADO.

| R8 Prioridade das Decisões

1. PEDIDO INVÁLIDO
2. RECUSADO
3. ANÁLISE MANUAL
4. APROVADO

PEDIDO INVÁLIDO > RECUSADO > ANÁLISE MANUAL > APROVADO

Em caso de impasse, esta é a ordem das prioridades de resolução de um ticket/pedido. Sem motivos, a decisão é APROVADO.

1.2 Descreva a ordem pela qual pretende aplicar as regras.

1. **Regra 1 — Validação.**

Faz sentido preenchimento dos campos dos dados de entrada. À falta de algum → pedido inválido. Os motivos são todos os erros encontrados e o processo termina. Não são calculados indicadores.

2. **Cálculo dos Indicadores.**

Para um pedido válido, calcular prestação estimada, taxa de esforço, montante máximo recomendado com limite 20× rendimento, e idade no final do contrato segundo a hipótese documentada.

3. **Avaliar R2 a R7.**

Todas avaliadas, pela ordem do enunciado, sem parar no primeiro motivo. Cada uma acrescenta (ou não) um motivo com a respectiva decisão. Avaliar todas permite apresentar ao analista a lista completa de motivos (o próprio exemplo do enunciado mostra dois motivos em simultâneo) e produzir estatísticas correctas por regra.

4. (Possui incidentes de crédito(3) OU desempregado(4) OU taxa de esforço > 55%(6) - RECUSADO.)

5. **Regra 8**

Atribuir a cada motivo a sua severidade e seleccionar o máximo pela R8 . A decisão final é a mais restritiva entre os motivos recolhidos; sem motivos, a decisão é APROVADO.

1.3 Identifique possíveis situações não previstas ou ambíguas.

| Regras de negócio

Tema	Problema	Decisão / hipótese	Estado
Regra 7 vs. Regra 8	"Independentemente das restantes regras" parece entrar em conflito com a prioridade.	Prevalece a Regra 8, a mais restritiva. A Regra 7 regista sempre o motivo MANUAL, mas a decisão fica RECUSADO se outra regra recusar.	Implementado
NIF	Validar só 9 dígitos não deteta erros de digitação.	Valida 9 dígitos e dígito de controlo (módulo 11). Configurável em backend/appsettings.json, chave ParametrosCredito:ValidarDigitoControloNif.	Implementado
Idade no fim do contrato	Com idade em anos inteiros e prazo em meses, não se sabe a idade exata no vencimento.	Idade + Prazo/12, com decimais. 75,00 é aceite; 75,5 > 75 → MANUAL.	Implementado
Prestações atuais	Não há regra para valores negativos ou vazios, nem para obrigações do agregado.	Negativo ou vazio → PEDIDO INVÁLIDO. Zero é aceite, mas tem de ser escrito.	Implementado
Limites exatos (35%, 50%, 75 anos, 20x, 50.000 €)	Não é claro se o valor limite pertence à faixa de baixo ou à de cima.	35% e 50% inclusivos ("até"). 75 anos, 20x e 50.000 € aceites no limite ("ultrapassar", "exceder", "superior").	Implementado
Arredondamentos	Uma taxa de 35,004% conta como "até 35%"?	Indicadores arredondados a 2 casas (meio para cima). A regra compara o valor apresentado.	Implementado
Prestação sem juros	Valor ÷ prazo ignora juros e despesas. A prestação real e a taxa de esforço podem ser maiores.	Mantida a simplificação do enunciado e documentada como limitação.	Implementado
Limites máximos inexistentes	Não há prazo máximo, idade máxima à entrada nem montante mínimo.	Só limites técnicos contra erros (ex.: valores até 1.000.000.000).	Implementado
Rendimento do agregado vs. idade de um titular	O rendimento é do agregado. A idade é de quem? E se houver 2 titulares?	Só a idade do titular principal.	Pressuposto

Cliente com vários pedidos	As prestações de pedidos recentes, ainda em análise, não entram na taxa de esforço.	Não tratado, só sinalizado.	Não implementado
----------------------------	---	-----------------------------	------------------

| Backend

Tema	Problema	Decisão / hipótese	Estado
Dados inválidos	Negativos, campos ausentes e valores não finitos não estão previstos no enunciado.	Negativos e ausentes → PEDIDO INVÁLIDO, com o campo indicado. Valores não finitos (NaN, infinito) não chegam a entrar: o tipo decimal não os aceita e a API devolve erro 400.	Implementado
Evolução de estados	A Tarefa 4 pede os pedidos que passaram de Manual para Aprovado, mas as regras não descrevem esse processo.	Criado o fluxo de decisão do analista e o histórico de estados. A decisão automática original nunca é alterada.	Implementado
Simulação vs. pedido	"Pedido" e "simulação" não estão definidos. A Tarefa 4 fala em "pedido/simulação".	Decidido: a simulação passa a ser gravada numa tabela própria (Simulacoes), com todos os dados de entrada, os indicadores e a decisão calculada, mas sem estado nem histórico. Serve para contagem e não entra nas estatísticas de pedidos; PedidosCredito fica só com pedidos. Alteração ao código por fazer.	Não implementado

| Frontend

Tema	Problema	Decisão / hipótese	Estado
Finalidade do crédito	O enunciado não prevê a finalidade.	Lista de escolha: Multifinalidade, Automóvel Novo, Automóvel Usado, Formação, Saúde, Casa Amiga do Ambiente. Exige também um campo novo no backend e na BD. Confirmar se a finalidade muda alguma regra (ex.: limites diferentes).	Não implementado
Motivos para o cliente	Mostrar ao cliente "incidentes de crédito" pode ter implicações legais (RGPD, sigilo).	Criar mensagens próprias para o cliente, validadas pelo Compliance. A aplicação atual é para gestor/analista e mostra os motivos técnicos.	Não implementado
Apresentação dos valores	O backend calcula com decimais.	Euros e percentagens com 2 casas (1.234,56 €). Idade em anos inteiros; em anos e meses entre os 74 e os 76.	Implementado

1.4 Indique que questões colocaria ao analista de negócio para clarificar os Requisitos.

#	Tema	Questão	Hipótese	Situação
Regras de Negócio				
1	Regra 7 vs. Regra 8	Um pedido acima de 50.000 € com uma regra que recusa fica RECUSADO (Regra 8) ou ANÁLISE MANUAL (Regra 7)?	RECUSADO; o motivo da Regra 7 fica registado.	Decidido
2	Limites exactos	Os limites de 35% e 50% são inclusivos? Exatamente 75 anos, 20× o rendimento ou 50.000 € são aceites?	35% e 50% inclusivos; 75 anos, 20× e 50.000 € aceites. A taxa é comparada com o valor arredondado a 2 casas.	Decidido
3	Idade no fim do contrato	A idade final conta anos e meses exatos ou só anos completos? É possível receber a data de nascimento e usar a data prevista de vencimento? O limite de 75 anos inclui o dia do aniversário?	Idade + prazo/12, com decimais; 75,00 aceite.	Pressuposto
4	Incidentes de crédito	Que eventos contam como incidente (atraso, incumprimento, outros)? Qual a fonte e a atualidade da informação? Como tratar informação indisponível ou corrigida?	Campo Sim/Não tal como submetido; Sim → RECUSADO.	Pressuposto
5	Situação profissional não prevista	Como tratar reformados, trabalhadores independentes, estudantes ou situação desconhecida?	Só Efetivo, Contrato Prazo e Desempregado; qualquer outra → PEDIDO INVÁLIDO.	Pressuposto
6	Titulares e agregado	O pedido pode ter mais do que um titular? Nesse caso, que idade e que incidentes contam? Prestações e rendimento referem-se ao mesmo agregado? Incluem cartões, garantias, prestações variáveis e subsídios?	Um titular principal; rendimento e prestações do agregado, tal como indicados.	Pressuposto
7	Limites máximos	Existe prazo máximo, montante mínimo ou máximo, ou idade máxima à data do pedido?	Só limites técnicos contra erros.	Pressuposto
8	Prestação com juros	A prestação estimada deve incluir a taxa de juro (TAN) e os encargos (TAEG)?	Valor ÷ prazo, sem juros, como no enunciado.	Pressuposto
9	Pedidos em curso	Os pedidos em curso do mesmo cliente entram no cálculo da taxa de esforço?	Não entram.	Em aberto

10	Significado de APROVADO	A aprovação automática é só preliminar ou vinculativa?	Pré-análise; a contratação segue o processo próprio do banco.	Pressuposto
----	-------------------------	--	---	-------------

Backend

11	NIF	Além dos 9 dígitos, valida-se o dígito de controlo? Aceitam-se espaços ou pontuação na entrada? São aceites NIF de pessoas coletivas (começados por 5, 6 ou 9) num crédito pessoal?	9 dígitos + dígito de controlo (configurável); só espaços no início e no fim são ignorados; não se verifica o primeiro dígito.	Pressuposto
12	Dados inválidos	Como tratar prestações negativas, campos em falta, montantes com mais de duas casas decimais e números extremos?	Negativos e ausentes → PEDIDO INVÁLIDO; o formulário limita a 2 casas; limites técnicos até 1.000.000.000.	Pressuposto
13	Persistência e conservação	Que identificador deve ter o pedido? O que se grava de cada pedido e de cada simulação, e por quanto tempo?	Número ano + sequencial (20260001). Pedidos completos; simulações numa tabela própria, com todos os dados mas sem estado nem histórico. Prazo de conservação por definir.	Decidido
14	Decisão do analista	Quem pode alterar uma decisão de Análise Manual, com que níveis de aprovação (ex.: por montante) e em que prazo (SLA)?	Qualquer analista, um só nível, sem SLA; nome e observação obrigatórios, com confirmação.	Pressuposto
15	Gestão dos limites	Com que frequência mudam os limites (75 anos, 20x, 35%, 50%, 50.000 €) e quem os aprova? É preciso manter o histórico de versões das regras?	Limites em appsettings.json; a versão das regras fica gravada em cada pedido.	Pressuposto
16	Definições para as queries	"Último mês" é o mês civil anterior ou os últimos 30 dias? "Evoluiu para aprovado" exige uma transição direta de Manual para Aprovado?	Janela móvel de um mês (com alternativa para o mês civil); transição direta, lida no histórico.	Pressuposto

Frontend				
17	Motivos e formato de saída	Mostram-se todos os motivos ou só os da decisão final? Que motivos podem ser mostrados ao cliente e quais ficam reservados ao analista? Que texto usar, tendo em conta a privacidade (RGPD, sigilo)?	Todos os motivos, com o código da regra, para gestor e analista. Mensagens para o cliente por definir com o Compliance.	Em aberto

1.5 Conseguiria apresentar uma proposta de solução no formato de *user story*?

User stories

As histórias seguem o percurso do pedido: avaliar, validar, simular, decidir, consultar, parametrizar e medir. Os critérios estão no formato Dado / Quando / Então sempre que descrevem um comportamento testável.

US01 — Avaliar pedido de crédito

Como gestor de cliente, quero submeter os dados de um pedido de crédito pessoal e obter de imediato uma pré-decisão explicável, com motivos e indicadores, para dar uma resposta rápida ao cliente e encaminhar para o analista os casos que precisam de análise humana.

Critérios de aceitação:

- Dado um pedido válido sem objeções, quando é submetido, então a decisão é APROVADO e são apresentadas a prestação estimada e a taxa de esforço.
- Dado um pedido em que várias regras se aplicam, quando é avaliado, então são listados todos os motivos e a decisão é a mais restritiva (Regra 8).
- Dada uma taxa de esforço de exatamente 35,00% ou 50,00%, então aplica-se a faixa "até 35%" ou "até 50%", respetivamente. A taxa é comparada com o valor arredondado a 2 casas.
- Dado um valor de exatamente 20× o rendimento ou 50.000 €, então as Regras 5 e 7 não disparam.
- Dado o Cenário D do enunciado, então a decisão é RECUSADO, com taxa de esforço de 82,87% e prestação de 694,44 €.
- O pedido fica gravado com número único (ex.: 20260001), data, dados submetidos, decisão, motivos, indicadores e versão das regras.

US02 — Validar dados do pedido

Como gestor de cliente, quero ser informado de todos os dados inválidos de uma só vez, para corrigir o pedido numa única tentativa.

Critérios de aceitação:

- Dado um NIF com 8 dígitos e prazo 0, quando submeto, então a decisão é PEDIDO INVÁLIDO com os dois motivos, cada um associado ao seu campo.
- Dado um campo obrigatório vazio, incluindo as prestações atuais, quando submeto, então esse campo é assinalado como obrigatório. Prestações iguais a 0 são aceites.
- Um pedido inválido não apresenta indicadores, não é avaliado pelas restantes regras e nunca faz um cálculo com denominador inválido (ex.: prazo 0).
- No formulário, os campos com erro ficam vazios e assinalados a vermelho; os campos corretos mantêm o valor.

US03 — Simular sem compromisso

Como cliente ou gestor, quero simular um pedido, para perceber a decisão provável antes de o submeter formalmente.

Critérios de aceitação:

- A simulação aplica exatamente as mesmas regras do pedido.
- Dadas várias simulações seguidas, quando as avalio, então cada resultado depende só dos seus dados e da versão das regras, e é sempre o mesmo para os mesmos dados.
- A simulação fica gravada numa tabela própria, com todos os dados de entrada, os indicadores e a decisão calculada, mas sem estado nem histórico.
- A simulação não conta nas estatísticas de decisões e não aparece na lista de pedidos, mas conta na query dos clientes com vários pedidos ou simulações.

US04 — Decidir pedidos em Análise Manual

Como analista de crédito, quero ver os pedidos em Análise Manual e aprová-los ou recusá-los com uma justificação, para concluir o processo.

Critérios de aceitação:

- Só é possível decidir pedidos cujo estado atual é ANÁLISE MANUAL.
- O nome do analista e a observação são obrigatórios.
- Antes de gravar, o analista confirma a decisão num passo próprio.
- A mudança fica no histórico de estados (estado anterior, novo, data, analista, observação); a decisão automática original mantém-se inalterada.

US05 — Parametrizar limites

Como responsável de Risco, quero alterar os limites das regras sem nova versão do software, para reagir a mudanças de política de crédito.

Critérios de aceitação:

- Os limites (idade, múltiplo do rendimento, taxas de esforço, montante elevado, validação do dígito de controlo do NIF) estão em configuração.
- Cada pedido guarda a versão das regras com que foi avaliado.

US06 — Obter indicadores de gestão

Como gestor da área de crédito, quero extrair estatísticas de decisões e motivos, para acompanhar a política de crédito.

Critérios de aceitação:

- É possível obter o número de pedidos por estado, o motivo de recusa mais frequente, os clientes com mais do que um pedido ou simulação no último mês e as passagens de Análise Manual para Aprovado (Tarefa 4).

US07 — Consultar pedidos e detalhes

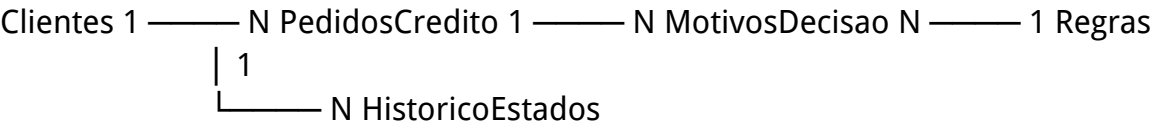
Como gestor ou analista, quero ver a lista de pedidos e abrir os detalhes de cada um, para perceber porque teve aquela decisão e o que lhe aconteceu depois.

Critérios de aceitação:

- A lista mostra, do mais recente para o mais antigo, o número, a data, o NIF, o valor, a taxa, a decisão automática e o estado atual.
- Nos pedidos recusados, aparecem as regras que não cumpriram.
- Os detalhes mostram as condições não cumpridas, os indicadores, os dados submetidos e o histórico de estados.

1.6 Documente o modelo de dados de suporte a esta aplicação.

Um cliente tem muitos pedidos. Cada pedido tem muitos motivos e muitas mudanças de estado. As simulações são independentes: não têm cliente, motivos nem histórico. Os estados e as regras são tabelas de referência, usadas pelas restantes.



Simulacoes (independente; ligada aos pedidos só pelo NIF, nas queries)

Estados (1..4) é referenciado por PedidosCredito, MotivosDecisao, HistoricoEstados e Simulacoes

Relação		Chave estrangeira	Ao apagar o pai
Clientes → PedidosCredito		PedidosCredito.ClienteId (NULL se o NIF não tem 9 dígitos)	Bloqueado
PedidosCredito → MotivosDecisao	→	MotivosDecisao.PedidoId	Apaga em cascata
PedidosCredito → HistoricoEstados	→	HistoricoEstados.PedidoId	Apaga em cascata
Regras → MotivosDecisao		MotivosDecisao.CodigoRegra	Bloqueado
Estados → restantes		EstadoAutomaticoId, EstadoAtualId, EstadoId, EstadoAnteriorId, EstadoNovoId, DecisaoId	Bloqueado

Tabelas de referência e clientes

Estados

Tabela de referência com os 4 estados. O Id segue a ordem de severidade da Regra 8: a decisão mais restritiva é o Id mais alto.

Coluna	Tipo	Descrição
Id	TINYINT PK	1 Aprovado, 2 Análise Manual, 3 Recusado, 4 Pedido Inválido
Codigo	VARCHAR(20) UQ	APROVADO, ANALISE_MANUAL, RECUSADO, PEDIDO_INVALIDO
Descricao	NVARCHAR(50)	Texto apresentado (ex.: ANÁLISE MANUAL)

Regras

Catálogo das regras, usado para agrupar motivos nos relatórios (ex.: motivo de recusa mais frequente).

Coluna	Tipo	Descrição
Codigo	VARCHAR(10) PK	R1 ... R7 ou ANALISTA
Nome	NVARCHAR(100)	Nome curto (ex.: Taxa de esforço)
Descricao	NVARCHAR(300)	O que a regra verifica e a decisão que implica

Clientes

Um registo por NIF. Só é criado quando o NIF tem 9 dígitos.

Coluna	Tipo	Descrição
Id	INT IDENTITY PK	
Nif	CHAR(9) UQ	NIF do cliente
DataCriacao	DATETIME2(0)	Data do primeiro pedido ou simulação, em UTC

Tabelas de pedidos e simulações

PedidosCredito

Um registo por pedido submetido: dados de entrada tal como chegaram, indicadores calculados e estados.

Coluna	Tipo	Descrição
Id	INT IDENTITY PK	
NumeroPedido	Coluna calculada (VARCHAR)	Ano do pedido + Id com 4 dígitos (ex.: 20260001)
ClienteId	INT FK NULL	NULL quando o NIF não tem 9 dígitos
NifSubmetido	NVARCHAR(20)	NIF tal como foi introduzido
Idade, PrazoMeses	INT NULL	Dados de entrada (NULL = campo vazio)
RendimentoMensalLiquido, PrestacoesAtuais, ValorPretendido	DECIMAL(18,2) NULL	Dados de entrada (NULL = campo vazio)
SituacaoProfissional	NVARCHAR(30)	Efetivo, ContratoPrazo, Desempregado (ou o texto inválido recebido)
IncidentesCredito	BIT	1 = tem incidentes
PrestacaoEstimada, TaxaEsforco, IdadeFinalContrato	DECIMAL(18,2) NULL	Indicadores (NULL se o pedido é inválido)
EstadoAutomaticoId	TINYINT FK	Decisão das regras; nunca muda
EstadoAtualId	TINYINT FK	Estado atual (muda quando o analista decide)
VersaoRegras	VARCHAR(10)	Versão das regras usadas
DataPedido	DATETIME2(0)	Data do pedido, em UTC
DataAtualizacao	DATETIME2(0) NULL	Data da decisão do analista, em UTC

MotivosDecisao

Um registo por motivo. Mostra que regras dispararam e que decisão pediu cada uma.

Coluna	Tipo	Descrição
Id	INT IDENTITY PK	
PedidoId	INT FK	
CodigoRegra	VARCHAR(10) FK	R1 ... R7 ou ANALISTA
EstadoId	TINYINT FK	Decisão pedida por este motivo
Descricao	NVARCHAR(300)	Texto do motivo, com valores
Campo	VARCHAR(30) NULL	Só na Regra 1: o campo com erro (ex.: nif)

HistoricoEstados

Todas as mudanças de estado de um pedido, para auditoria. Cada mudança é um registo novo; nenhum é alterado.

Coluna	Tipo	Descrição
Id	INT IDENTITY PK	
PedidoId	INT FK	
EstadoAnteriorId	TINYINT FK NULL	NULL no primeiro registo (decisão automática)
EstadoNovoId	TINYINT FK	
DataAlteracao	DATETIME2(0)	UTC
Utilizador	NVARCHAR(100)	SISTEMA ou o nome do analista
Observacao	NVARCHAR(500) NULL	Justificação

Simulacoes

Um registo por simulação, com todos os dados mas sem estado nem histórico. Serve para contagem e análise; não entra nas estatísticas de pedidos.

Coluna	Tipo	Descrição
Id	INT IDENTITY PK	
NifSubmetido	NVARCHAR(20)	NIF tal como foi introduzido
Idade, PrazoMeses	INT NULL	Dados de entrada
RendimentoMensalLiquido, PrestacoesAtuais, ValorPretendido	DECIMAL(18,2) NULL	Dados de entrada
SituacaoProfissional	NVARCHAR(30)	Dados de entrada
IncidentesCredito	BIT	Dados de entrada
PrestacaoEstimada, TaxaEsforco, IdadeFinalContrato	DECIMAL(18,2) NULL	Indicadores
DecisaoId	TINYINT FK	Decisão calculada; é um resultado, não um estado que evolui
CodigosRegras	VARCHAR(100) NULL	Regras que dispararam (ex.: R5,R6). NULL se nenhuma.
VersaoRegras	VARCHAR(10)	Versão das regras usadas
DataSimulacao	DATETIME2(0)	UTC

Decisões de desenho e índices

- **Estado Automático separado de EstadoAtual.** Preserva sempre o que as regras decidiram, mesmo depois da intervenção do analista. É o que permite medir a qualidade das regras (ex.: quantas Análises Manuais acabam aprovadas).
- **Dados de entrada guardados no pedido, e não só no cliente.** Permite reproduzir a decisão mais tarde, mesmo que o cliente mude de idade ou de rendimento.
- **Simulações numa tabela própria.** Mantém PedidosCredito só com pedidos, por isso as queries de decisões deixam de precisar de filtrar simulações. Os motivos da simulação ficam só como lista de códigos, porque basta para analisar e evita uma tabela de motivos de simulações.
- **Histórico só acrescenta, nunca altera.** Cada mudança de estado é um registo novo. Substituir o registo anterior apagava a auditoria e tornava impossível a query 5 da Tarefa 4.
- **Estados como Ids ordenados por severidade.** A Regra 8 resume-se a escolher o Id mais alto, e o mesmo número é usado no código e na base de dados.
- **Tipos.** Valores monetários em DECIMAL(18,2), para não haver erros de arredondamento; datas em DATETIME2(0), em UTC.
- **NumeroPedido calculado a partir do ano e do Id.** O número sequencial não recomeça em cada ano: o primeiro pedido de 2027 pode ser 20270013.

Índice	Colunas	Serve para
UQ_Clientes_Nif	Clientes (Nif)	Encontrar o cliente pelo NIF e impedir duplicados
IX_Pedidos_ClienteId_DataPedido	PedidosCredito (ClienteId, DataPedido)	Query 4: pedidos por cliente no último mês
IX_Pedidos_EstadoAtualId	PedidosCredito (EstadoAtualId)	Queries 1 e 2: pedidos por estado
IX_Simulacoes_ClienteId_DataSimulacao	Simulacoes (DataSimulacao) INCLUDE (NifSubmetido, DecisaoId)	Query 4: simulações do último mês, por NIF; query 6: contagem por decisão
IX_Motivos_PedidoId	MotivosDecisao (PedidoId)	Mostrar os motivos de um pedido; query 3
IX_Historico_PedidoId	HistoricoEstados (PedidoId)	Mostrar o histórico de um pedido; query 5

Tarefa 2 | Casos de Teste

Os testes estão organizados em quatro níveis: (1) cenários do enunciado, (2) testes de limite de cada regra, (3) combinações de regras (Regra 8) e (4) testes de integração, interface e base de dados. Os níveis 1 a 3 estão automatizados no projeto AnaliseCredito.Tests (xUnit) e correm com dotnet test; o nível 4 é executado manualmente.

```
Restore complete (1,6s)
  AnaliseCredito.Api net10.0 succeeded (0,7s) → backend\bin\Debug\net10.0\AnaliseCredito.Api.dll
  AnaliseCredito.Tests net10.0 succeeded (5,5s) → tests\AnaliseCredito.Tests\bin\Debug\net10.0\AnaliseCredito.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v3.1.5+1b188a7b0a (64-bit .NET 10.0.12)
[xUnit.net 00:00:00.10]   Discovering: AnaliseCredito.Tests
[xUnit.net 00:00:00.22]   Discovered: AnaliseCredito.Tests
[xUnit.net 00:00:00.26]   Starting: AnaliseCredito.Tests
[xUnit.net 00:00:00.37]   Finished: AnaliseCredito.Tests
  AnaliseCredito.Tests test net10.0 succeeded (1,4s)

Test summary: total: 51; failed: 0; succeeded: 51; skipped: 0; duration: 1,4s
Build succeeded in 9,7s
```

2.1 Cenários do enunciado

Entradas pela ordem: idade; rendimento; prestações atuais; valor; prazo; situação profissional; incidentes.

Cenário	Entradas	Cálculos	Regras que disparam	Decisão esperada	Auto.
A	35; 2.500 €; 200 €; 10.000 €; 60; Efetivo; Não	Prestação $10.000/60 = 166,67$ € Taxa $(200+166,67)/2.500 = 14,67\%$ Idade final $35+5 = 40$ Limite $20 \times = 50.000$ €	Nenhuma	APROVADO, sem motivos	Sim
B	42; 2.000 €; 500 €; 20.000 €; 48; ContratoPrazo; Não	Prestação 416,67 € Taxa $(500+416,67)/2.000 = 45,83\%$ Idade final 46 Limite 40.000 €	R4 (contrato a prazo) → Manual R6 ($35\% < 45,83\% \leq 50\%$) → Manual	ANÁLISE MANUAL, com dois motivos	Sim
C	40; 3.000 €; 300 €; 15.000 €; 72; Efetivo; Sim	Prestação 208,33 € Taxa $(300+208,33)/3.000 = 16,94\%$ Idade final 46 Limite 60.000 €	R3 (incidentes) → Recusado	RECUSADO, apesar da taxa baixa	Sim
D	30; 1.200 €; 300 €; 25.000 €; 36; Efetivo; Não	Prestação 694,44 € Taxa $(300+694,44)/1.200 = 82,87\%$ Idade final 33 Limite $20 \times = 24.000$ €	R5 ($25.000 > 24.000$) → Manual R6 ($82,87\% > 50\%$) → Recusado	RECUSADO (Regra 8: Recusado prevalece sobre Manual; os dois motivos ficam registados)	Sim

2.2 Testes de limite e de regras individuais

Base: pedido do Cenário A (NIF 123456789, 35 anos, rendimento 2.500 €, prestações 200 €, 10.000 € a 60 meses, Efetivo, sem incidentes), alterando apenas os campos indicados. Quando há arredondamento, a taxa mostra o valor exato e o valor arredondado a 2 casas, que é o comparado com o limite.

ID	Regra	Dados alterados	Prestação · taxa	Resultado esperado	Auto.
T01	R1	NIF 12345678 (8 dígitos)	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO, campo nif	Sim
T02	R1	NIF 1234567890 (10 dígitos)	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO	Sim
T03	R1	NIF 12345678A (letra) / vazio	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO	Sim
T04	R1	NIF 123456788 (dígito de controlo errado)	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO; com a validação do dígito desligada nos parâmetros, APROVADO	Sim
T05	R1	Idade 18 / idade 17	166,67 € · 14,67% / não calculados	Avaliado (APROVADO) / PEDIDO INVÁLIDO	Sim
T06	R1	Rendimento 0 / valor 0 / prazo 0, um de cada vez	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO, sem erro de divisão por zero	Parcial (juntos no T07)
T07	R1	NIF 123, idade 16, rendimento 0, valor 0, prazo 0, com incidentes	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO com 5 motivos, todos R1 (a R3 não é avaliada)	Sim
T08	R1	Prestações -1 / situação "Reformado", "1" ou vazia	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO (pressuposto)	Sim
T08a	R1	Todos os campos vazios	não calculados	PEDIDO INVÁLIDO com 7 motivos, cada um com o seu campo	Sim
T08b	R1	Prestações 0 / prestações vazias	166,67 € · 6,67% / não calculados	APROVADO / PEDIDO INVÁLIDO ("indique 0 se não existirem")	Sim (vazio no T08a)
T08c	R1	NIF 12345, idade 16, rendimento vazio, prazo 0 (restantes corretos)	não calculados	Só nif, idade, rendimento e prazo assinalados; no formulário, prestações e valor mantêm-se	Backend sim; formulário manual

T09	R2	Idade 70, prazo 60 (idade final 75,00)	166,67 € · 14,67%	APROVADO	Sim
T10	R2	Idade 70, prazo 61 (idade final 75,08)	163,93 € · 14,56%	ANÁLISE MANUAL (R2)	Sim
T11	R4	Desempregado	166,67 € · 14,67%	RECUSADO	Sim
T12	R4	"contratoprazo" (minúsculas)	166,67 € · 14,67%	ANÁLISE MANUAL (R4)	Sim
T13	R5	Rendimento 1.000, prestações 0, valor 20.000,00, prazo 120	166,67 € · 16,67%	APROVADO (exatamente 20x)	Sim
T14	R5	Idem, valor 20.000,01	166,67 € · 16,67%	ANÁLISE MANUAL (R5)	Sim
T15	R6	Rendimento 1.000, prestações 0, prazo 12, valor 4.200,00	350,00 € · 35,00%	APROVADO	Sim
T16a	R6	Idem, valor 4.200,48	350,04 € · 35,004% → 35,00%	APROVADO	Sim
T16b	R6	Idem, valor 4.200,60	350,05 € · 35,005% → 35,01%	ANÁLISE MANUAL	Sim
T16	R6	Idem, valor 4.201,20	350,10 € · 35,01%	ANÁLISE MANUAL	Sim
T17	R6	Idem, valor 6.000,00	500,00 € · 50,00%	ANÁLISE MANUAL	Sim
T18a	R6	Idem, valor 6.000,48	500,04 € · 50,004% → 50,00%	ANÁLISE MANUAL	Sim
T18b	R6	Idem, valor 6.000,60	500,05 € · 50,005% → 50,01%	RECUSADO	Sim
T18	R6	Idem, valor 6.001,20	500,10 € · 50,01%	RECUSADO	Sim
T19	R7	Rendimento 5.000, prestações 0, valor 50.000,00, prazo 120	416,67 € · 8,33%	APROVADO	Sim
T20	R7	Idem, valor 50.000,01	416,67 € · 8,33%	ANÁLISE MANUAL (R7)	Sim

2.3 Combinações de regras (Regra 8)

A decisão final é a mais restritiva (Pedido Inválido > Recusado > Análise Manual > Aprovado) e todos os motivos ficam registados.

ID	Dados alterados	Prestação · taxa	Regras que disparam	Resultado esperado	Auto.
T21	Rendimento 5.000, prestações 0, valor 60.000, prazo 120, com incidentes	500,00 € · 10,00%	R3 → Recusado R7 → Manual	RECUSADO, com os dois motivos	Sim
T22	Idade 72, ContratoPrazo (idade final 77)	166,67 € · 14,67%	R2 → Manual R4 → Manual	ANÁLISE MANUAL, com os dois motivos	Sim
T23	Desempregado, com incidentes, rendimento 600	166,67 € · 61,11%	R3, R4 e R6 → Recusado	RECUSADO, com os três motivos	Sim
T24	Nenhum (pedido de base)	166,67 € · 14,67%	Nenhuma	APROVADO, sem motivos	Sim (é o Cenário A)
T25	Idade 40, rendimento 4.000, prestações 0, valor 60.000, prazo 120, ContratoPrazo, com incidentes	500,00 € · 12,50%	R3 → Recusado R4 e R7 → Manual	RECUSADO, com os três motivos	Sim

2.4 Testes de integração, interface e base de dados

ID	Área	Teste	Resultado esperado
I01	API	POST /api/pedidos com um pedido válido	201, com decisão, motivos e indicadores
I02	API	JSON malformado ou tipos errados (ex.: letras na idade)	400
I03	API	GET /api/pedidos/{id} com um Id inexistente	404
I04	Decisão do analista	Decidir sem nome do analista ou sem observação	400
I05	Decisão do analista	Decidir um pedido que não está em ANÁLISE MANUAL	409
I06	Decisão do analista	Decidir um pedido em ANÁLISE MANUAL	EstadoAtual muda, EstadoAutomatico não muda, novo registo em HistoricoEstados com analista e observação
I07	Persistência	Submeter um pedido	Pedido, motivos e primeiro registo de histórico gravados; NumeroPedido gerado (ex.: 20260012)
I08	Persistência	Submeter dois pedidos com o mesmo NIF	Reutilizam o mesmo Cliente
I09	Simulação	POST /api/simulacoes	Devolve a decisão e os indicadores; grava uma linha em Simulacoes com entradas, indicadores, decisão, regras e versão; não cria pedido, motivos nem histórico e não aparece na lista de pedidos
I10	Queries da Tarefa 4	Correr o script 04 sobre os dados de exemplo (11 pedidos e 1 simulação)	Resultados iguais aos documentados no script (ex.: 2 aprovados, R3 como motivo de recusa mais frequente, 1 passagem Manual → Aprovado)
I11	Frontend	Submeter pedidos de cada decisão	A cor do cartão corresponde à decisão (preto para inválido)
I12	Frontend	Submeter um pedido inválido	Só os campos com erro ficam vazios e a vermelho; os restantes mantêm o valor
I13	Frontend	Escrever nos campos numéricos	Aceita vírgula decimal; não aceita letras
I14	Frontend	Abrir o painel de detalhes	Abre em todos os pedidos, com as regras avaliadas
I15	Frontend	Idade no fim do contrato	Anos inteiros; entre os 74 e os 76 anos, em anos e meses (ex.: 74 anos e 11 meses)
I16	Frontend	Decidir um pedido em ANÁLISE MANUAL	Exige nome, observação e confirmação

I17	Frontend	Abrir em computador, tablet e telemóvel	Layout utilizável nos três tamanhos
I18	Frontend	API parada	Mensagem clara de que o serviço não está disponível

- **API:** POST /api/pedidos devolve 201 com decisão, motivos e indicadores; JSON malformado ou tipos errados devolvem 400; GET de um Id inexistente devolve 404; decisão do analista sem nome ou observação devolve 400 e sobre um pedido que não está em Análise Manual devolve 409.
- **Persistência:** após submeter, o pedido, os motivos e o primeiro registo de histórico existem na base de dados; o NumeroPedido é gerado; um NIF repetido reutiliza o mesmo cliente.
- **Decisão do analista:** só aceita pedidos em ANÁLISE MANUAL (senão 409); exige nome do analista e observação; regista o histórico; não altera EstadoAutomatico.
- **Queries da Tarefa 4:** com os 12 pedidos de exemplo, os resultados esperados estão documentados no script (ex.: 2 aprovados, motivo de recusa mais frequente R3, 1 passagem Manual → Aprovado).
- **Frontend:** a cor do cartão corresponde à decisão; num pedido inválido só os campos com erro ficam vazios e a vermelho; aceita vírgula decimal e não aceita letras nos campos numéricos; o painel de detalhes abre em todos os pedidos; a idade no fim do contrato aparece em anos inteiros, e em anos e meses entre os 74 e os 76 anos (ex.: 74 anos e 11 meses); a decisão do analista exige nome, observação e confirmação; funciona em computador, tablet e telemóvel; mensagem clara quando a API não está disponível.

```

Problems Output Debug Console Terminal Test Results Ports SonarQube Query Results Playwright Spell Checker
✓ PASSED: TemNoveDigitos(nif: "", esperado: False) (N/A)
✓ PASSED: TemNoveDigitos(nif: "1234567890", esperado: False) (N/A)
✓ PASSED: TemNoveDigitos(nif: "12345678", esperado: False) (N/A)
✓ PASSED: TemNoveDigitos(nif: "123456789", esperado: True) (N/A)
✓ PASSED: CenarioA_Aprovado (12ms)
✓ PASSED: Regra1_CamposVazios_SaoObrigatoriosEIndicamOCampo (13ms)
✓ PASSED: CenarioB_AnaliseManual_ContratoPrazoETaxaEntre35e50 (4ms)
✓ PASSED: Regra8_DoisMotivosManual_ContinuaAnaliseManual (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 6000,600000000000004, taxaEsperada: 50,009999999999998, esperado: Recusado) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 6001,199999999999998, taxaEsperada: 50,009999999999998, esperado: Recusado) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 4200,479999999999996, taxaEsperada: 35, esperado: Aprovado) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 4200, taxaEsperada: 35, esperado: Aprovado) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 4200,600000000000004, taxaEsperada: 35,009999999999998, esperado: AnaliseManual) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 6000,479999999999996, taxaEsperada: 50, esperado: AnaliseManual) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 6000, taxaEsperada: 50, esperado: AnaliseManual) (N/A)
✓ PASSED: Regra6_Limites(valor: 4201,199999999999998, taxaEsperada: 35,009999999999998, esperado: AnaliseManual) (N/A)
✓ PASSED: Regra1_DigitoControloPodeSerDesligado (N/A)
✓ PASSED: CenarioD_Recusado_TaxaAcima50_PrevaleceSobreManual (N/A)
✓ PASSED: Regra2_Exatamente75_Aprovado (N/A)
✓ PASSED: Regra1_RecolheTodosOsErrosEParaAntesDasOutrasRegras (6ms)
✓ PASSED: CenarioC_Recusado_Incidentes (N/A)
✓ PASSED: Regra1_PrestacoesNegativas (N/A)
✓ PASSED: Regra7_Exatamente50000_Aprovado (N/A)
✓ PASSED: Regra8_TresMotivosRecusa_Recusado (N/A)
✓ PASSED: Regra7_AcimaDe50000_AnaliseManual (N/A)
✓ PASSED: Regra2_UmMesAcimaDe75_AnaliseManual (N/A)
✓ PASSED: Regra4_Desempregado_Recusado (N/A)
✓ PASSED: Regra1_SoOsCamposErradosSaoAssinalados (N/A)
✓ PASSED: Regra8_Regra7ComIncidentes_PrevaleceRecusado (N/A)
✓ PASSED: Regra1_SituacaoProfissionalDesconhecida(situacao: "") (N/A)
✓ PASSED: Regra1_SituacaoProfissionalDesconhecida(situacao: "1") (N/A)
✓ PASSED: Regra1_SituacaoProfissionalDesconhecida(situacao: "Reformado") (N/A)
✓ PASSED: Regra1_Idade18EAceite_17EInvalido (2ms)
✓ PASSED: Regra5_AcimaDe20x_AnaliseManual (N/A)
✓ PASSED: Regra1_PrestacoesZero_SaoAceites (N/A)
✓ PASSED: Regra5_Exatamente20x_Aprovado (N/A)
✓ PASSED: Regra8_DoisManualEUmRecusado_Recusado (N/A)
✓ PASSED: Regra4_AceitaMaiusculasMinusculas (N/A)

=====
Test Run Summary
=====
Total Tests: 51
Passed: 51
Failed: 0
Skipped: 0
✓ Result: SUCCEEDED
Total Time (including build): 6.33s (6328ms)
=====

```

Tarefa 3 | Desenvolvimento

Desenvolva uma aplicação que:

1. Receba os dados de entrada.	
2. Execute as validações.	
3. Calcule os indicadores necessários.	
4. Aplique as regras de negócio.	
5. Produza a decisão final.	
6. Apresente os motivos da decisão.	
7. Permita testar diferentes pedidos.	

3.1 Arquitetura

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend (pasta frontend)	React 19 + TypeScript (Vite)	Formulário, cartão de decisão, lista de pedidos, painel de detalhes e decisão do analista; responsivo
Backend (pasta backend)	ASP.NET Core Web API (.NET 10, C#)	Recebe pedidos, aplica as regras, grava e devolve o resultado
Regras (backend/Regras)	Classes C# puras	Regras 1–8, sem dependências de base de dados ou HTTP
Acesso a dados (backend/Data)	Entity Framework Core 10	Mapeamento das tabelas
Base de dados (pasta database)	Microsoft SQL Server 2022	Clientes, pedidos, motivos, histórico e simulações
Testes (pasta tests)	xUnit	51 testes: Cenários A–D, limites de todas as regras (incluindo o arredondamento), combinações da Regra 8 e NIF

Organização do backend:

Pasta	Conteúdo
Controllers	PedidosController, SimulacoesController, AnaliseManualController
Services	AvaliacaoService, PedidosService, SimulacoesService, AnaliseManualService, ClienteService
Interfaces	IREgraCredito e uma interface por service (IAvaliacaoService, IPedidosService, ISimulacoesService, IAnaliseManualService, IClienteService)

DTOs	PedidoRequestDTO, DecisaoAnalistaRequestDTO, PedidoResponseDTO, SimulacaoResponseDTO, DadosPedidoDTO, MotivoDTO, IndicadoresDTO, HistoricoDTO
Models	Tabelas (Cliente, PedidoCredito, MotivoDecisao, HistoricoEstado, Simulacao) e modelos em memória (PedidoCreditoInput, Indicadores, MotivoAvaliacao, ResultadoAvaliacao)
Enums	EstadoPedidoEnum, SituacaoProfissionalEnum
Regras	Regra01 ... Regra07, PrioridadeDecisao (ordem de aplicação e Regra 8), ParametrosCredito, ValidadorNif
Data	AppDbContext e criação automática da base de dados

3.2 Como a solução cumpre os requisitos

Requisito	Implementação
1. Receber os dados de entrada	Formulário React → POST /api/pedidos (pedido) ou POST /api/simulacoes (simulação), com os 8 campos do enunciado
2. Executar as validações	Regra01ValidacaoInicial recolhe todos os erros e indica o campo de cada um; o frontend limpa só esses campos e põe-nos a vermelho
3. Calcular indicadores	PrioridadeDecisao.CalcularIndicadores: prestação, taxa de esforço, idade final (Idade + Prazo/12, com decimais) e montante máximo, arredondados a 2 casas
4. Aplicar as regras de negócio	Uma classe por regra (Regra02 ... Regra07), todas implementam IRegraCredito; correm todas, para registar todos os motivos
5. Produzir a decisão final	Regra 8 na PrioridadeDecisao: máximo da severidade (EstadoPedidoEnum ordenado 1–4)
6. Apresentar os motivos	Cartão de resultado e painel de detalhes: código da regra, decisão e texto do motivo
7. Permitir testar diferentes pedidos	Formulário com Submeter e Simular, Cenários A–D já gravados, Swagger, ficheiro .http e 51 testes automáticos

3.3 Principais decisões técnicas

- **Padrão Strategy para as regras:** adicionar uma regra é criar uma classe; a PrioridadeDecisao não muda.
- **Controllers dependem de interfaces:** as implementações dos services são registadas no Program.cs e podem ser trocadas ou simuladas em testes.
- **Limites em configuração** (appsettings.json): 18 anos, 75 anos, 20x, 35%, 50%, 50.000 € e validação do dígito de controlo do NIF.
- **Tipo decimal para valores monetários** e arredondamento comercial a 2 casas; a idade final é guardada com decimais e o frontend mostra anos e meses só perto do limite (entre 74 e 76).
- **Campos vazios** são enviados como vazios (null) e tratados como obrigatórios pela Regra 1, incluindo as prestações atuais (0 é válido, vazio não).
- **Simulações numa tabela própria (Simulacoes), só para contagem:** usam as mesmas regras, mas não têm estado, histórico nem cliente e não aparecem na lista de pedidos. No cartão aparece "Simulação" no lugar do número do pedido, sem o selo "Decisão final".
- **Scripts SQL como fonte única do esquema:** a API executa-os no primeiro arranque; também podem ser corridos à mão.
- **Decisão do analista** com nome e observação obrigatórios e passo de confirmação; a decisão automática original nunca é alterada.

Método	Endereço	Função
POST	/api/pedidos	Avaliar e gravar um pedido
GET	/api/pedidos?top=50	Últimos pedidos
GET	/api/pedidos/{id}	Detalhe de um pedido
POST	/api/simulacoes	Avaliar e gravar como simulação
GET	/api/analise-manual/pendentes	Pedidos à espera do analista
POST	/api/analise-manual/{id}/decisao	Aprovar ou recusar um pedido em Análise Manual

Tarefa 4 | Extrações/Queries à BD

Prepare queries para extração da seguinte informação sobre a base de dados da aplicação.

Convenções:

Estado final de um pedido = EstadoAtualId, ou seja, o estado depois de uma eventual decisão do analista.

"Terminados" inclui os pedidos ainda em ANÁLISE MANUAL. É o resultado da avaliação automática; quando o analista decide, o pedido passa a contar no novo estado.

Simulações: estão na tabela `Simulacoes`, por isso nunca entram nas queries 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5. Entram na 4.4, que pede "pedido/simulação", e na contagem extra (4.6). Não têm cliente: ligam-se ao cliente pelo NIF.

Datas em UTC.

4.1 Número de pedidos terminados com o estado APROVADO;

```
SELECT COUNT(*) AS PedidosAprovados
FROM dbo.PedidosCredito AS p
WHERE p.EstadoAtualId = 1;      -- 1 = APROVADO
GO
```

Resultado esperado: 2 (o Cenário A e um pedido aprovado pelo analista).

4.2 Número de pedidos terminados com cada um dos restantes estados para além do APROVADO;

```
SELECT e.Descricao          AS Estado,
       COUNT(p.Id)          AS NumeroPedidos
FROM   dbo.Estados AS e
LEFT JOIN dbo.PedidosCredito AS p
       ON p.EstadoAtualId = e.Id
WHERE  e.Id <> 1             -- todos exceto APROVADO
GROUP BY e.Id, e.Descricao
ORDER BY e.Id;
GO
```

O LEFT JOIN a partir da tabela `Estados` garante que um estado sem pedidos aparece com 0. Resultado esperado: ANÁLISE MANUAL **3**, RECUSADO **5**, PEDIDO INVÁLIDO **1**.

4.3 No caso de RECUSA, identificar qual o motivo mais frequente;

```
SELECT TOP (1) WITH TIES
    r.Codigo                AS CodigoRegra,
    r.Nome                  AS Motivo,
    COUNT(*)                AS Ocorrencias
FROM dbo.PedidosCredito AS p
JOIN dbo.MotivosDecisao AS m ON m.PedidoId = p.Id
JOIN dbo.Regras          AS r ON r.Codigo    = m.CodigoRegra
WHERE p.EstadoAtualId = 3      -- 3 = RECUSADO
    AND m.EstadoId      = 3    -- motivo que dita recusa
GROUP BY r.Codigo, r.Nome
ORDER BY COUNT(*) DESC;
GO
```

Agrupar-se pela regra (e não pelo texto do motivo, que contém valores variáveis). Só contam os motivos que, por si, levam à recusa: num pedido recusado por taxa > 50% que também tinha "montante > 20×" (Manual), só a taxa é a causa da recusa. **WITH TIES** devolve todos os motivos em caso de empate. Resultado esperado: R3 — Incidentes de crédito (2).

4.4 Obter clientes que realizaram mais do que um pedido/simulação no último mês;

```

DECLARE @Desde DATETIME2(0) = DATEADD(MONTH, -1, SYSUTCDATETIME());

WITH Atividade AS
(
    -- Pedidos: só os que têm cliente (NIF válido)
    SELECT p.ClienteId, p.DataPedido AS Data, 0 AS EhSimulacao
    FROM dbo.PedidosCredito AS p
    WHERE p.ClienteId IS NOT NULL
        AND p.DataPedido >= @Desde

    UNION ALL

    -- Simulações: não têm ClienteId; ligam-se ao cliente pelo NIF.
    -- Quem só simulou (sem nenhum pedido) ainda não é cliente e fica de fora.
    SELECT c.Id, s.DataSimulacao, 1
    FROM dbo.Simulacoes AS s
    JOIN dbo.Clientes AS c ON c.Nif = s.NifSubmetido
    WHERE s.DataSimulacao >= @Desde
)
SELECT c.Nif,
       COUNT(*) AS Total,
       SUM(1 - a.EhSimulacao) AS Pedidos,
       SUM(a.EhSimulacao) AS Simulacoes,
       MIN(a.Data) AS Primeiro,
       MAX(a.Data) AS Ultimo
FROM Atividade AS a
JOIN dbo.Clientes AS c ON c.Id = a.ClienteId
GROUP BY c.Id, c.Nif
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY Total DESC, c.Nif;
GO

```

"Último mês" foi interpretado como janela móvel (de hoje há um mês até agora). Se se pretender o mês civil anterior, substitui-se o WHERE por:

```

/* Alternativa - mês civil anterior (ex.: se hoje é 15/10, considera 01/09 a 30/09):
   troca-se a variável e acrescenta-se um limite superior em cada parte.
   DECLARE @Desde DATETIME2(0) = DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, SYSUTCDATETIME()) - 1, 0);
   DECLARE @Ate DATETIME2(0) = DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, SYSUTCDATETIME()), 0);
   -- em cada parte: AND Data >= @Desde AND Data < @Ate
*/

```

4.5 Número de pedidos que terminaram com ANÁLISE MANUAL e que evoluíram para APROVADO. Usa o histórico de estados: existe uma transição 2 -> 1.

```
SELECT COUNT(DISTINCT h.PedidoId) AS ManualParaAprovado
FROM dbo.HistoricoEstados AS h
WHERE h.EstadoAnteriorId = 2      -- ANÁLISE MANUAL
      AND h.EstadoNovoId      = 1;  -- APROVADO

/* Variante sem histórico (só olha para o estado inicial e o estado atual):

      SELECT COUNT(*) FROM dbo.PedidosCredito
      WHERE EstadoAutomaticoId = 2 AND EstadoAtualId = 1;
*/
GO
```

4.6 (EXTRA) Contagem de simulações, no total e por decisão. Motivo pelo qual as simulações são gravadas: contar, sem estado nem histórico.

```
SELECT COUNT(*) AS TotalSimulacoes
FROM dbo.Simulacoes;

SELECT e.Descricao AS Decisao,
       COUNT(s.Id) AS NumeroSimulacoes
FROM dbo.Estados AS e
LEFT JOIN dbo.Simulacoes AS s ON s.DecisaoId = e.Id
GROUP BY e.Id, e.Descricao
ORDER BY e.Id;
GO
```

Tarefa 5 | Melhoria da Solução

Imagine que esta aplicação vai evoluir para utilização em produção.
Descreva:

5.1 Melhorias Técnicas

Segurança

Melhoria	Porquê
Autenticação e autorização (Entra ID / OAuth2 com JWT), com perfis: gestor submete, analista decide, Risco parametriza, auditor consulta	Hoje qualquer pessoa pode decidir um pedido e escrever qualquer nome. O nome do analista passa a vir da identidade autenticada.
Segredos (ligação à BD) num cofre (Azure Key Vault ou equivalente), nunca em ficheiros; utilizador de BD com privilégios mínimos, sem sa	Hoje a password está no appsettings.json e a aplicação liga como administrador.
HTTPS obrigatório, CORS restrito ao domínio real, limite de pedidos por cliente (rate limiting) e cabeçalhos de segurança	Protege dados financeiros em trânsito e evita abuso da API, por exemplo para testar NIF em massa.
Proteção de dados pessoais (RGPD): minimização, NIF mascarado nos logs, encriptação (TDE / Always Encrypted), prazos de conservação para pedidos e simulações	NIF, rendimento e incidentes são dados pessoais sensíveis; as simulações também os guardam.

Dados

Melhoria	Porquê
Migrações versionadas (EF Core Migrations, DbUp ou SSDT), aplicadas pelo pipeline	Hoje a base de dados é criada no arranque da API. Em produção, a alteração do esquema tem de ser controlada, revista e reversível.
Desligar a criação automática e os dados de exemplo fora do ambiente de desenvolvimento	Com várias instâncias, duas podiam tentar criar a base de dados ao mesmo tempo; e os exemplos não podem chegar a produção.
Cópias de segurança com testes de reposição regulares	Uma cópia que nunca foi repostada não está comprovada.

Regras de negócio e integrações

Melhoria	Porquê
Regras parametrizadas na BD, com versões e datas de vigência, e um ecrã de gestão com aprovação a quatro olhos	Hoje os limites estão num ficheiro: mudar exige acesso ao servidor e não fica registado quem mudou.
Integração com a Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal (incidentes e prestações atuais)	Hoje o cliente declara os incidentes e as prestações; a fonte oficial evita declarações erradas.
Cálculo real da prestação com TAN, TAEG e seguros	A divisão $\text{valor} \div \text{prazo}$ subestima a prestação e a taxa de esforço.

Arquitetura e qualidade

Melhoria	Porquê
Separar as regras numa biblioteca própria (Domain / Application / Infrastructure / Api)	Para o exercício, um projeto chega; em produção, separar permite reutilizar as regras noutros canais e testar cada camada isolada.
Idempotência na submissão (chave de idempotência)	Um duplo clique ou uma repetição de rede cria hoje dois pedidos.
Controlo de concorrência otimista (rowversion) na decisão do analista	Dois analistas a decidir o mesmo pedido ao mesmo tempo podem hoje gravar as duas decisões.
Tratamento global de erros com ProblemDetails e um identificador de correlação mostrado ao utilizador	O utilizador dá o identificador ao suporte, que encontra logo o erro nos logs (ver Tarefa 6).
Versionamento da API (/api/v1) e contrato OpenAPI publicado	Permite mudar a API sem partir os canais que já a usam.
Configuração por ambiente (desenvolvimento, qualidade, produção)	Hoje o CORS só aceita localhost:5173 e a configuração é única.

Operação

Melhoria	Porquê
Observabilidade: logs estruturados (Serilog), métricas e tracing (OpenTelemetry / Application Insights), health checks (/health) e alertas	Detetar um problema antes de o cliente o reportar.
CI/CD com build, testes, análise estática (SonarQube), análise de vulnerabilidades das dependências e deploy por ambientes (DEV, QUA, PRD)	Nenhuma alteração chega a produção sem passar pelos testes e pela revisão.
Contentores e escalabilidade horizontal	A API não guarda estado em memória, por isso pode correr em várias instâncias em períodos de pico.

5.2 Testes adicionais

A solução já tem testes unitários das regras: os Cenários A–D, os limites de cada regra, os campos vazios e o NIF. Os testes abaixo estão pela ordem da pirâmide de testes: primeiro os pequenos e rápidos, que correm em cada alteração; no fim os grandes, que correm antes de cada versão.

Nível	Teste	O que verifica
Unitário	Testes baseados em propriedades (FsCheck)	Regras gerais com milhares de pedidos aleatórios: aumentar o valor pedido nunca melhora a decisão; aumentar o rendimento nunca a piora; a decisão final é sempre a mais severa dos motivos.
Unitário	Testes de mutação (Stryker.NET)	Se os testes atuais detetam erros: altera o código de propósito (ex.: troca $>$ por $\geq$) e confirma que algum teste falha.
Unitário	Testes de configuração	Que as regras usam os limites configurados (ex.: mudar 35% para 40% muda a decisão).
Integração	API com SQL Server real em contentor (Testcontainers)	Gravação, leitura, chaves estrangeiras e as queries da Tarefa 4 contra uma base de dados verdadeira.
Integração	Testes de migrações	Que cada migração se aplica sobre a versão anterior sem perder dados, e que se pode reverter.
Integração	Testes de concorrência	Dois analistas a decidir o mesmo pedido: só uma decisão é gravada. Submissão repetida: só um pedido é criado.
Integração	Testes de contrato com o frontend	Que uma alteração na API não parte o formulário nem a lista.
Regressão	Pedidos históricos reais anonimizados	Que uma nova versão das regras não muda decisões sem intenção; as diferenças são revistas pelo Risco.
Ponta a ponta	Interface com Playwright, incluindo acessibilidade	Os percursos completos (submeter, ver detalhes, decidir) em computador e telemóvel.
Não funcional	Carga e desempenho (k6 / JMeter)	Tempo de resposta e erros nos picos esperados.
Não funcional	Segurança: OWASP ZAP, testes de intrusão, permissões por perfil	Que um gestor não consegue decidir pedidos e que a API resiste aos ataques mais comuns.
Aceitação	Testes de aceitação (UAT) com a área de negócio	Os critérios de aceitação das user stories, validados por quem as pediu.

5.3 Informação para auditoria e reporting

A solução já guarda a maior parte do que é preciso para explicar uma decisão. Falta sobretudo o que depende de autenticação, de integrações e da gestão de parâmetros na BD.

Informação	Porquê	Já existe?
Dados de entrada exatos do pedido e canal (balcão, homebanking, app)	Reproduzir a decisão e analisar por canal	Dados sim; canal não
Decisão automática, motivos por regra e indicadores	Explicar a decisão ao cliente, ao regulador e à auditoria	Sim
Versão das regras e valores dos parâmetros em vigor	Saber com que regras foi tomada cada decisão	Versão sim; valores não
Versão da aplicação que avaliou o pedido	Distinguir um erro de código de uma mudança de regra	Não
Histórico completo de estados: quem, quando, de/para, justificação	Rastreabilidade das decisões humanas	Sim, mas o "quem" é um nome escrito à mão
Registos imutáveis (só acrescentar, nunca alterar nem apagar)	Garantir que a auditoria não é alterada depois	Em parte: o histórico só acrescenta, mas a BD permite apagar
Utilizador autenticado, balcão, IP/dispositivo, identificador de correlação	Segurança e investigação de incidentes	Não
Tempos: submissão, decisão automática, decisão manual	SLA e eficiência dos analistas	Sim (DataPedido e DataAlteracao)
Consultas externas realizadas (ex.: Banco de Portugal) e respetiva resposta	Prova da informação usada	Não (não há integrações)
Alterações aos parâmetros das regras (quem, quando, valor antigo e novo)	Controlo interno	Não

Indicadores de reporting

Indicador	Para que serve
Taxa de aprovação automática	Medir quanto trabalho o sistema poupa aos analistas
Volume por estado, canal e período	Acompanhar a procura e o efeito de campanhas
Motivos mais frequentes	Perceber que regras pesam mais nas recusas e nas análises manuais
Percentagem de Análises Manuais que acabam aprovadas	Se for muito alta, a regra pode estar demasiado conservadora
Tempo médio em Análise Manual	Controlar o SLA e dimensionar a equipa de analistas
Distribuição da taxa de esforço	Ver quantos pedidos estão perto dos limites de 35% e 50%
Simulações que não chegam a pedido	Medir a desistência depois de simular
Incumprimento dos créditos aprovados, por regra (a prazo)	Calibrar a política de risco com dados reais

Tarefa 6 | Resolução de Problemas

Imagine que recebe o reporte de um erro sobre o funcionamento da aplicação:

Assunto: Não consigo pedir o crédito

Descrição:

"Boa tarde,
Estou a tentar fazer um pedido de crédito na aplicação e não consigo avançar.
Dá erro.
Precisava que resolvessem rapidamente.
Obrigado."

Com esta informação, descreva:

6.1 Informação conhecida

O reporte diz que há um problema, mas não dá nenhum dado que permita localizá-lo. Por isso, o primeiro objetivo é transformar "dá erro" em factos verificáveis.

Informação conhecida

- Um utilizador não consegue concluir um pedido de crédito.
- Aparece "um erro" na aplicação, no momento de pedir o crédito.
- O problema é bloqueante e urgente para o utilizador.

Avaliação inicial de prioridade: urgência alta (o utilizador está bloqueado), impacto ainda por apurar (um utilizador ou todos). A prioridade final só se fixa depois de saber se outros utilizadores estão afetados.

Informação em falta

Informação	Para que serve
Quem é o utilizador (cliente ou gestor) e o seu identificador	Encontrar a sessão e os pedidos dessa pessoa
A mensagem de erro exata e/ou captura de ecrã	Distinguir um erro técnico de uma decisão de negócio (ex.: PEDIDO INVÁLIDO)
Data e hora da ocorrência	Cruzar com os logs e com a monitorização
Número do pedido, se chegou a ser criado	Ir diretamente ao registo na base de dados
Em que passo exato ocorre (abrir o formulário, submeter, ver o resultado)	Saber se o problema é no frontend, na API ou na base de dados
Canal, dispositivo, browser ou versão da app, rede (interna/externa)	Reproduzir nas mesmas condições

Se acontece sempre ou só às vezes; se afeta outros utilizadores ou pedidos	Medir o impacto e fixar a prioridade
Os dados introduzidos (sem expor dados sensíveis desnecessariamente)	Reproduzir o caso; um valor específico pode estar na origem
Se houve alterações recentes (nova versão, alteração de regras ou configuração)	A causa mais frequente de um erro novo é uma mudança recente

6.2 Como obter a informação necessária

Os passos vão do utilizador para os sistemas: primeiro o que só o utilizador sabe, depois o que os sistemas registaram, por fim a reprodução. Os passos 3 a 7 podem correr em paralelo enquanto se espera pela resposta do utilizador.

1. Registrar o incidente na ferramenta de gestão (ex.: ServiceNow ou Jira), com prioridade inicial alta e impacto por confirmar. A partir daqui há um número, um responsável e um SLA.
2. Contactar o utilizador através do Service Desk, com perguntas objetivas: o que estava a fazer, a mensagem que apareceu, data e hora, captura de ecrã, browser ou app, e se o pedido chegou a ter número.
3. Consultar os logs e a monitorização (ex.: Application Insights ou Kibana), filtrando pelo utilizador, pela hora e pelo identificador de correlação: erros HTTP 4xx e 5xx, exceções, tempos de resposta.
4. Verificar na base de dados se o pedido foi gravado, e com que estado e motivos. Um pedido gravado como PEDIDO INVÁLIDO ou RECUSADO aponta para uma decisão de negócio, e não para um erro técnico.
5. Verificar o estado dos sistemas: health checks, disponibilidade da base de dados e dos serviços externos, painéis de monitorização.
6. Verificar alterações recentes: versões instaladas, alterações de configuração ou de parâmetros das regras.
7. Procurar outros reportes semelhantes no mesmo período, para saber se o caso é isolado ou geral. Se for geral, a prioridade sobe.
8. Reproduzir o problema num ambiente de testes, com os mesmos dados e o mesmo browser.

6.3 Hipóteses de erro

As hipóteses estão pela ordem em que se verificam: das mais prováveis e mais baratas de confirmar para as mais raras. As duas últimas só se aplicam depois das melhorias da Tarefa 5, porque hoje a aplicação não tem autenticação nem integrações.

Categoria	Hipóteses	Como confirmar
Negócio / comportamento esperado	O pedido ficou PEDIDO INVÁLIDO (ex.: NIF com dígito de controlo errado, prazo 0, prestações vazias) ou RECUSADO, e o utilizador entendeu-o como erro. A mensagem pode ser pouco clara.	Captura de ecrã; estado e motivos do pedido na base de dados.
Dados introduzidos	Formato dos números (vírgula ou ponto), campo obrigatório vazio, caracteres especiais, valores fora dos limites técnicos (erro 400).	Erros 400 nos logs; repetir com os mesmos dados.
Frontend	Erro de JavaScript num browser específico, cache com uma versão antiga, bloqueio por uma extensão do browser. A mensagem "Não foi possível contactar a API" indica que o pedido nem chegou ao servidor.	Consola do browser; repetir noutro browser ou numa janela privada.
API / aplicação	Exceção não tratada (erro 500), tempo esgotado, nova versão com defeito, configuração em falta (ex.: ligação à base de dados).	Erros 5xx e exceções nos logs, pelo identificador de correlação; comparar com a data da última versão.
Base de dados	Base de dados indisponível, bloqueios, disco cheio. Dois pedidos simultâneos com um NIF novo podem falhar ao criar o cliente, por causa da restrição única do NIF.	Exceções SQLException nos logs; monitorização da base de dados.
Infraestrutura / rede	Serviço em baixo, certificado expirado, firewall ou proxy, DNS, CORS mal configurado num ambiente novo, rede do utilizador.	Health checks; se outros utilizadores estão afetados; testar a partir de outra rede.
Autenticação / permissões (após Tarefa 5)	Sessão expirada, utilizador sem perfil para submeter pedidos.	Erros 401 ou 403 nos logs; perfis do utilizador.
Integrações (após Tarefa 5)	Serviço externo indisponível ou lento (ex.: Central de Responsabilidades de Crédito).	Tempos e erros das chamadas externas nos logs; estado do serviço externo.

6.4 Equipas a envolver

As equipas entram por escalação: a primeira linha resolve ou encaminha, e as outras só entram quando a hipótese aponta para a sua área.

Equipa	O que faz	Quando entra
Service Desk / Suporte (1. ^a linha)	Contacto com o utilizador, recolha de informação, registo e triagem do incidente	Sempre, desde o início
Suporte aplicacional / Desenvolvimento (2. ^a e 3. ^a linha)	Análise de logs, reprodução, correção e instalação da correção	Quando o problema não é de utilização nem de negócio
Infraestrutura / Operações e DBA	Servidores, rede, base de dados, certificados, disponibilidade	Quando as hipóteses apontam para a base de dados ou a infraestrutura
Analista funcional / Negócio (Crédito, Risco)	Confirmar se o comportamento é o esperado pelas regras e comunicar ao cliente	Quando o pedido ficou INVÁLIDO ou RECUSADO
Qualidade / Testes	Testes de regressão da correção	Antes de instalar a correção
Segurança da Informação	Avaliar acesso indevido ou exposição de dados	Se houver suspeita de incidente de segurança
Gestão de Mudança / Release	Aprovar uma correção urgente ou reverter uma versão	Se a causa for uma alteração recente

Depois da resolução

1. Comunicar ao utilizador a causa e o que tem de fazer, em linguagem simples, e fechar o incidente.
2. Documentar a causa e a solução no incidente, para o próximo caso igual se resolver mais depressa.
3. Analisar a causa (post-mortem, sem culpados) se o incidente afetou vários utilizadores.
4. Criar um teste de regressão que reproduza o erro, para não voltar numa versão futura.
5. Melhorar as mensagens da interface se o erro foi uma decisão de negócio mal compreendida, para o utilizador perceber o que tem de corrigir.